

1-Descomposición de un partido de fútbol

Relacione las siguientes preguntas, relativas al proceso de descomposición en objetos de un partido de fútbol de primera división, con las respuestas correctas.

¿Cuántos objetos “jugador” hay?

¿Puede variar el número de objetos jugador?

¿Tiene sentido que haya objetos arbitro?

¿Tiene sentido que haya las clases Defensa o Portero?

¿Tiene sentido que el número de la camiseta sea un atributo de jugador?

¿Y si dos jugadores se pueden cambiar la camiseta entre ellos?

¿Tiene sentido que un objeto árbitro tenga una operación recibirTarjeta?

2- Descomponer en objetos una pantalla del juego Pacman

(Usar nombres descriptivos para los objetos).

3- El juego de los barcos

En el juego de los barcos pueden participar dos jugadores. Cada uno tiene dos tableros, que sólo él puede ver (el contrincante, no), y cada tablero es una cuadrícula de dos dimensiones.

- Las filas se identifican con un número y las columnas con una letra, por lo que, en total, en cada tablero hay un número de casillas igual a $\text{filas} \times \text{columnas}$ y cada casilla se puede identificar claramente con una coordenada (por ejemplo, A-3, F-4...). Las dimensiones de los tableros de ambos jugadores deben ser idénticas.
- Antes de empezar la partida, cada jugador ubica dentro de uno de sus tableros:
 - Un portaaviones, que ocupa 4 casillas.
 - Dos destructores, que ocupan 3 casillas.
 - Tres fragatas, que ocupan 2 casillas.
 - Cuatro submarinos, que ocupan 1 casilla.

La única restricción es que no se pueden ubicar barcos en diagonal (sólo horizontal y verticalmente).

- Por turnos, cada jugador dice la coordenada asociada a una casilla. El contrincante mira su tablero y responde “agua” si en esta casilla no hay ningún barco, “tocado” si hay una parte, o “tocado y hundido” si esta casilla es la última donde no ha situado a los barcos.
- Gana quien hunde primero todos los barcos del contrincante.

Enumere todos los objetos que componen una partida en curso, suponiendo que los diferentes jugadores ya han ubicado a los barcos en los tableros respectivos, de acuerdo con la metodología de orientación a objetos. Indique algún atributo de los objetos identificados

4- Servicio de transportes

Realiza una descomposición en objetos de un servicio de transportes (un servicio de metro metropolitano o unos ferrocarriles de cercanías). Enumera todos los objetos que componen el problema y, para cada uno, enumera algunos atributos que se consideren importantes, si los hubiere.

Para realizar el ejercicio, las siguientes indicaciones pueden ser útiles como orientación:

- Algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta para establecer los elementos que componen el escenario son la maquinaria, las infraestructuras y el personal.
- Una justificación para esta tarea puede ser crear la aplicación que se ejecuta en la central de control del sistema o un videojuego, como los de estrategia tipo [Tycoon](#)

5- El blackjack

Debes descomponer en clases el juego del Blackjack (juego de cartas típico de casinos) tal y como se describe a continuación.

- Un crupier gestiona una mesa de juego, donde varios jugadores compiten en paralelo contra el crupier, pero no entre ellos.
- Puede considerarse que en una partida de Blackjack se están realizando N partidas en paralelo “jugador contra crupier”, si bien el crupier usa las mismas cartas contra todos los jugadores.
- El objetivo es acercarse, lo máximo posible, al valor 21 con la suma de los valores de las cartas, pero sin pasarse, con la particularidad de que todas las figuras valen 10 y el as se puede contar como 1 u 11, a elección de quien lo ha recibido.

- Al comienzo del juego, cada jugador de la mesa apuesta un cierto número de fichas. A continuación, el crupier reparte dos cartas a cada jugador y a sí mismo. Las cartas del jugador son visibles, pero el crupier sólo muestra una.
- A partir de ese momento, cada jugador puede pedir nuevas cartas, hasta que considere que tiene suficientes o se pase. En este último caso, el jugador pierde la partida automáticamente.
- Cuando todos los jugadores que aún no se han pasado les baste y no quieran más cartas, todos ellos y el crupier muestran las cartas.
- Los jugadores que se han acercado a 21 más que el crupier, ganan la apuesta, y el resto la pierden.

Enumera todas las clases que componen el juego.

6- Gestión de la docencia

Se parte de una aplicación de gestión de la docencia de una institución educativa donde se han identificado las clases: Estudiante, Asignatura, Profesor y Curso.

¿Encuentras alguna relación entre instancias de cada clase?

Explique qué implicaciones tiene, dado un juego del Monopoly, el hecho de que el dinero que tiene un jugador se represente:

- mediante un objeto, las instancias de la clase Billeto, o
- mediante un atributo dinero: entero en la clase Jugador.

7- Un MUD

Los MUD (Multi-user Domains o Multi-user Dungeon, que literalmente traducido del inglés al español significa "dominios multiusuario" o "calabozo multiusuario") son juegos online, tradicionalmente con una interfaz de usuario en texto.

- El jugador lleva a un personaje que se mueve por diferentes localizaciones, donde debe superar ciertas dificultades y luchar contra monstruos.
- Tanto el personaje del jugador como los enemigos tienen un conjunto de propiedades (fuerza, destreza, sabiduría, profesión, nivel de lucha...) que establece su capacidad para tener éxito al emprender cualquier acción.

Estos juegos están inspirados en las aventuras conversacionales antiguas y se pueden considerar claramente los precursores de los MMORPG (Massive Multiplayer Online Game, Juego Multijugador Masivo en línea)).

Defina para cada clase, todos los atributos necesarios y algunas de las operaciones que se consideren adecuadas.